

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

UNIDAD 4

Procedimiento para el arranque de
motores



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

Par motor – Par resistente

En el arranque, los motores precisan de un par motor más alto. Para evitar depender de un uso de corriente muy elevado se utilizan diversos **métodos de arranque de motores.**



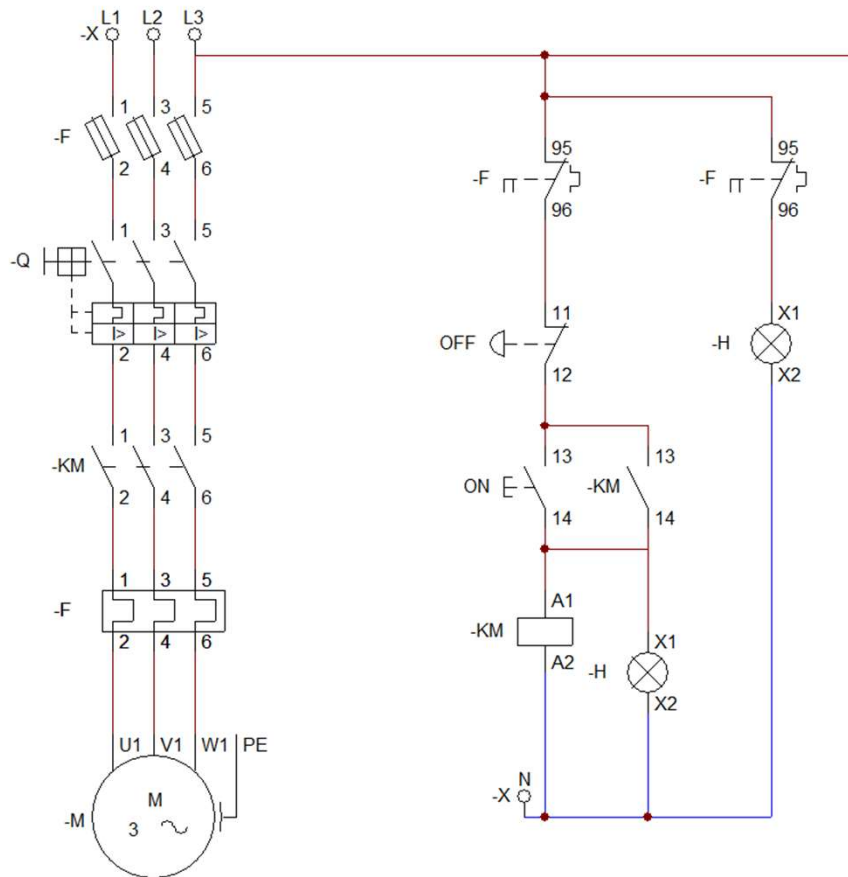
Inversión de giro

Aunque sí es habitual que los motores alternen su sentido de giro, esta modificación no puede depender de un técnico que, manualmente, modifique el cableado, sino que gobernaremos el sentido del giro del motor a partir de un **automatismo.**

1

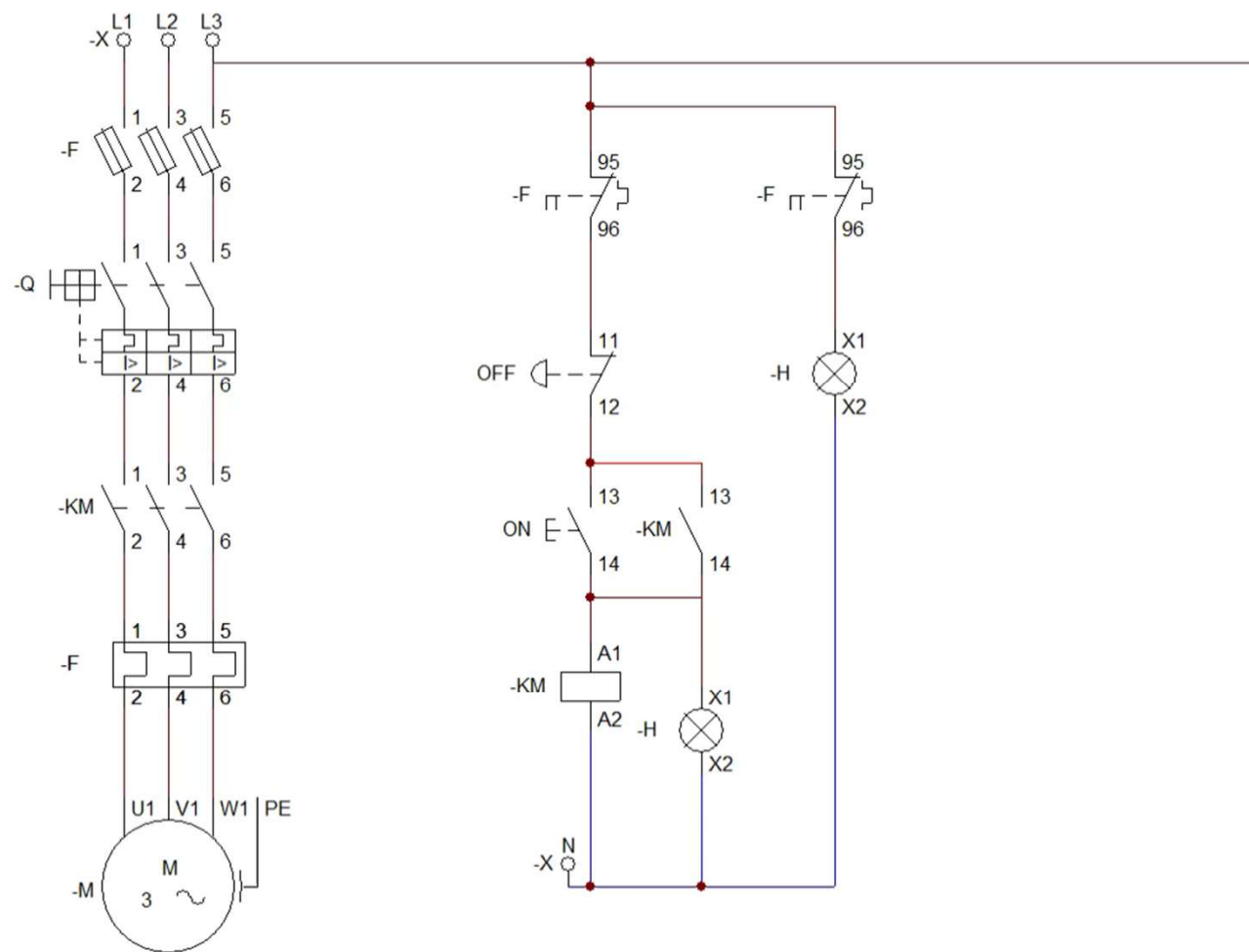
Arranque Directo

Transmitimos la corriente al estátor sin pasos intermedios.. La ventaja es que alcanza la velocidad nominal en muy poco tiempo y genera un alto par de arranque. En contra, la intensidad puede ser de diez veces superior a la nominal.





CADeS1



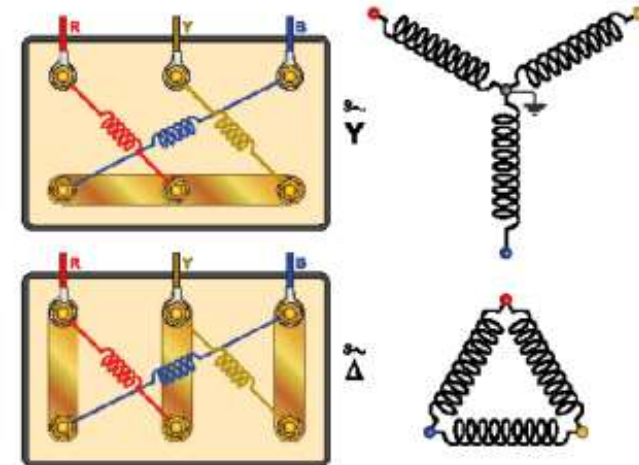
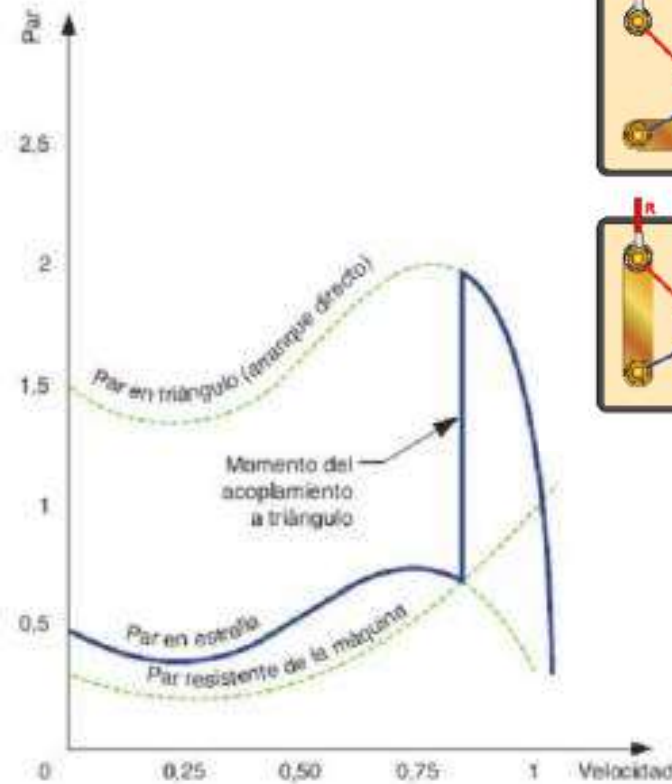
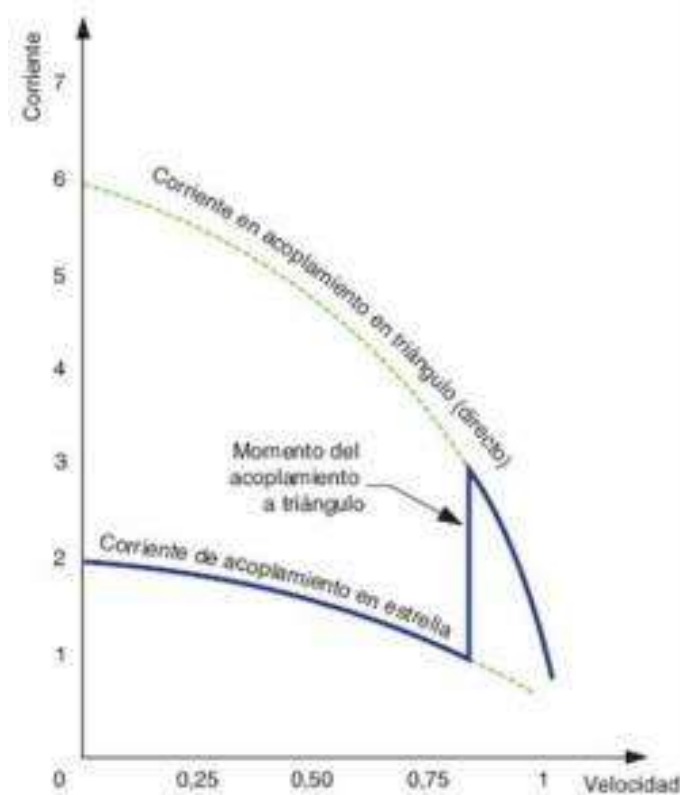
2

Arranque Estrella-Triángulo



Este arranque se utiliza en motores trifásicos en los que es necesario reducir la tensión de las bobinas en el arranque para no generar una gran caída de tensión. Reducimos la intensidad de arranque en un 33%. Eso sí, este arrancará precisará de más tiempo para alcanzar su velocidad nominal.

Conexiones motor trifásico asíncrono



Estrella

$$V_F = V_L / \sqrt{3}$$

Delta

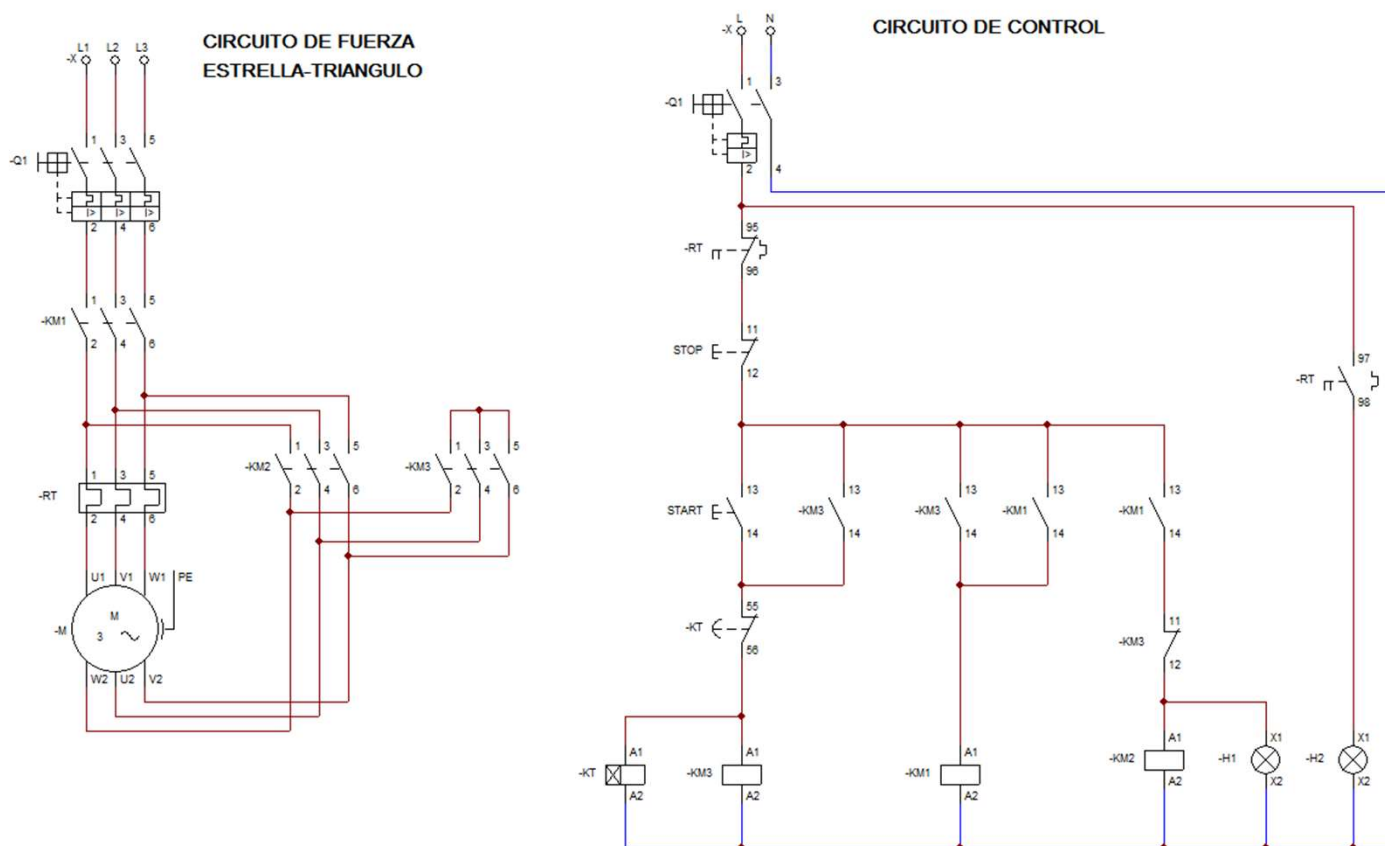
$$V_L = V_F$$

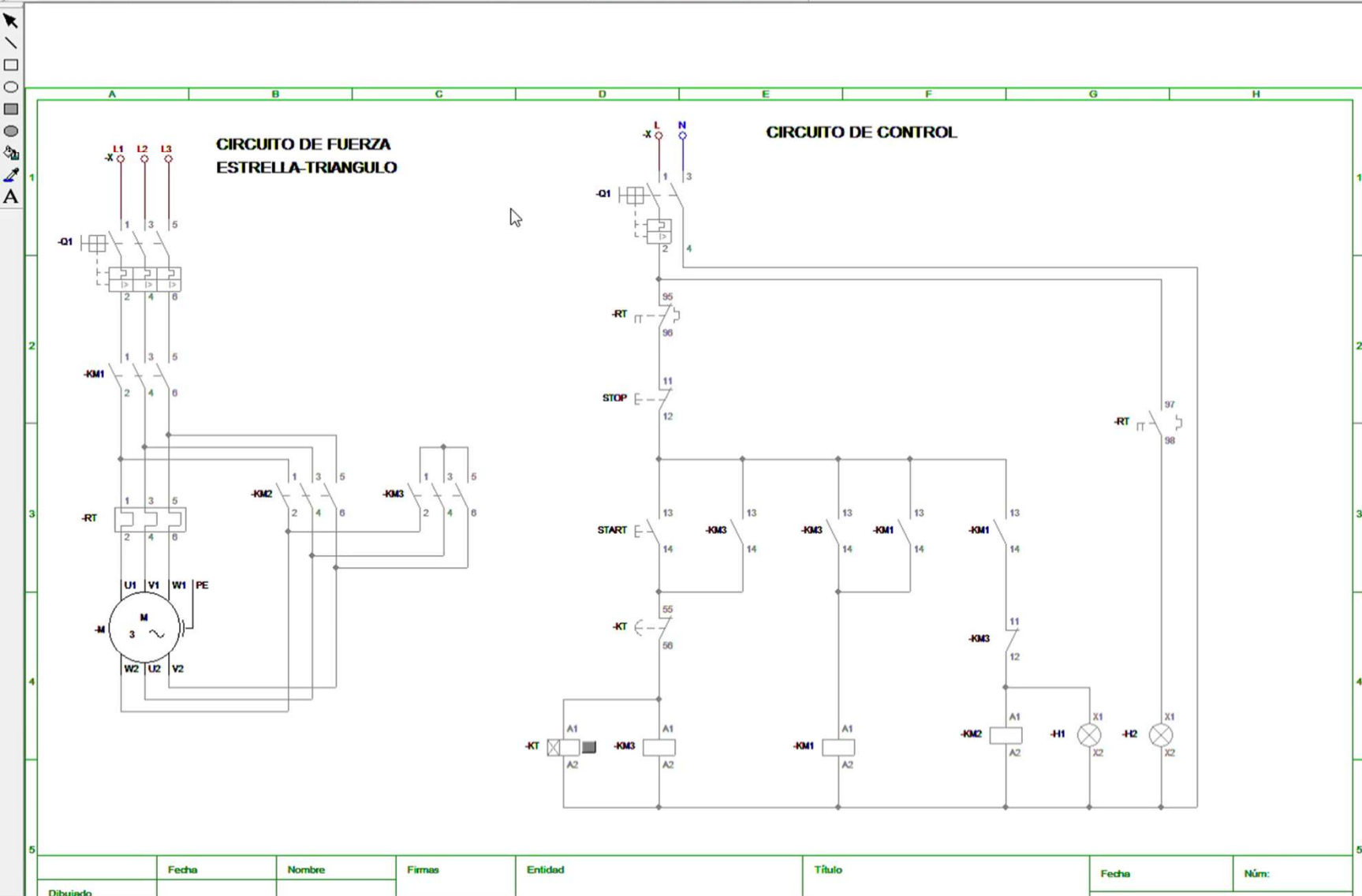
2

Arranque Estrella-Triángulo



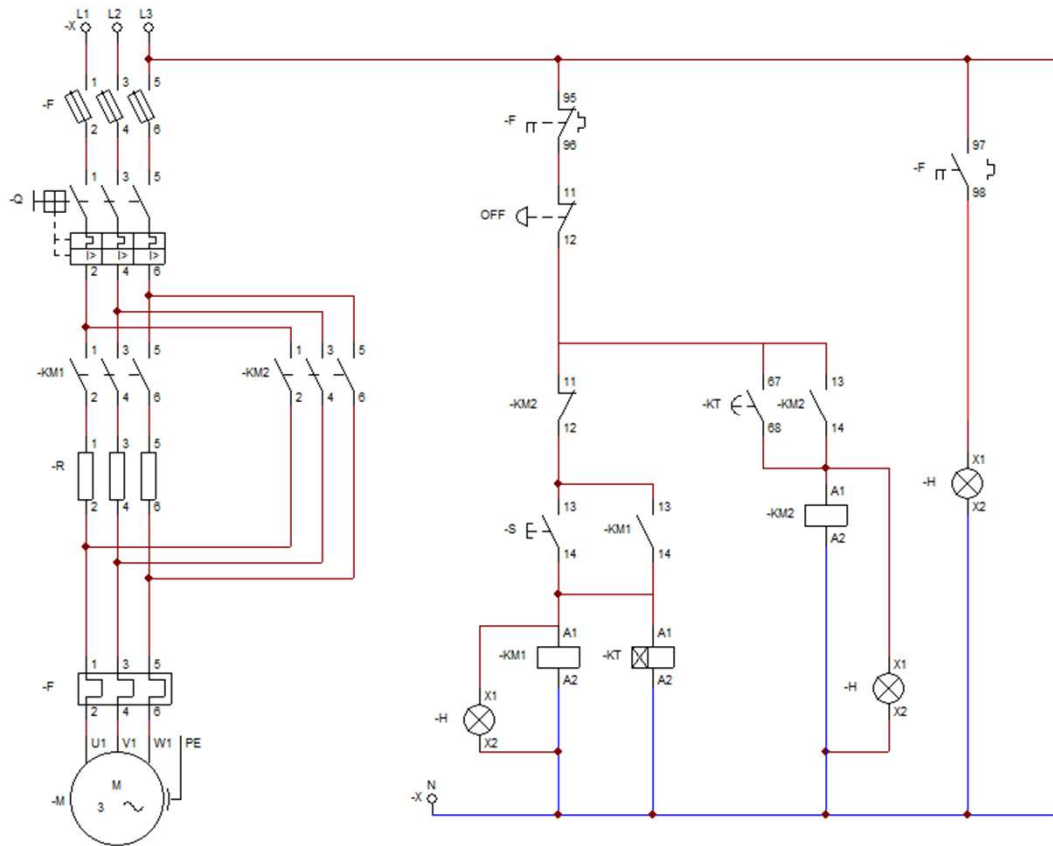
Este arranque se utiliza en motores trifásicos en los que es necesario reducir la tensión de las bobinas en el arranque para no generar una gran caída de tensión. Reducimos la intensidad de arranque en un 33%. Eso sí, este arrancar precisará de más tiempo para alcanzar su velocidad nominal.

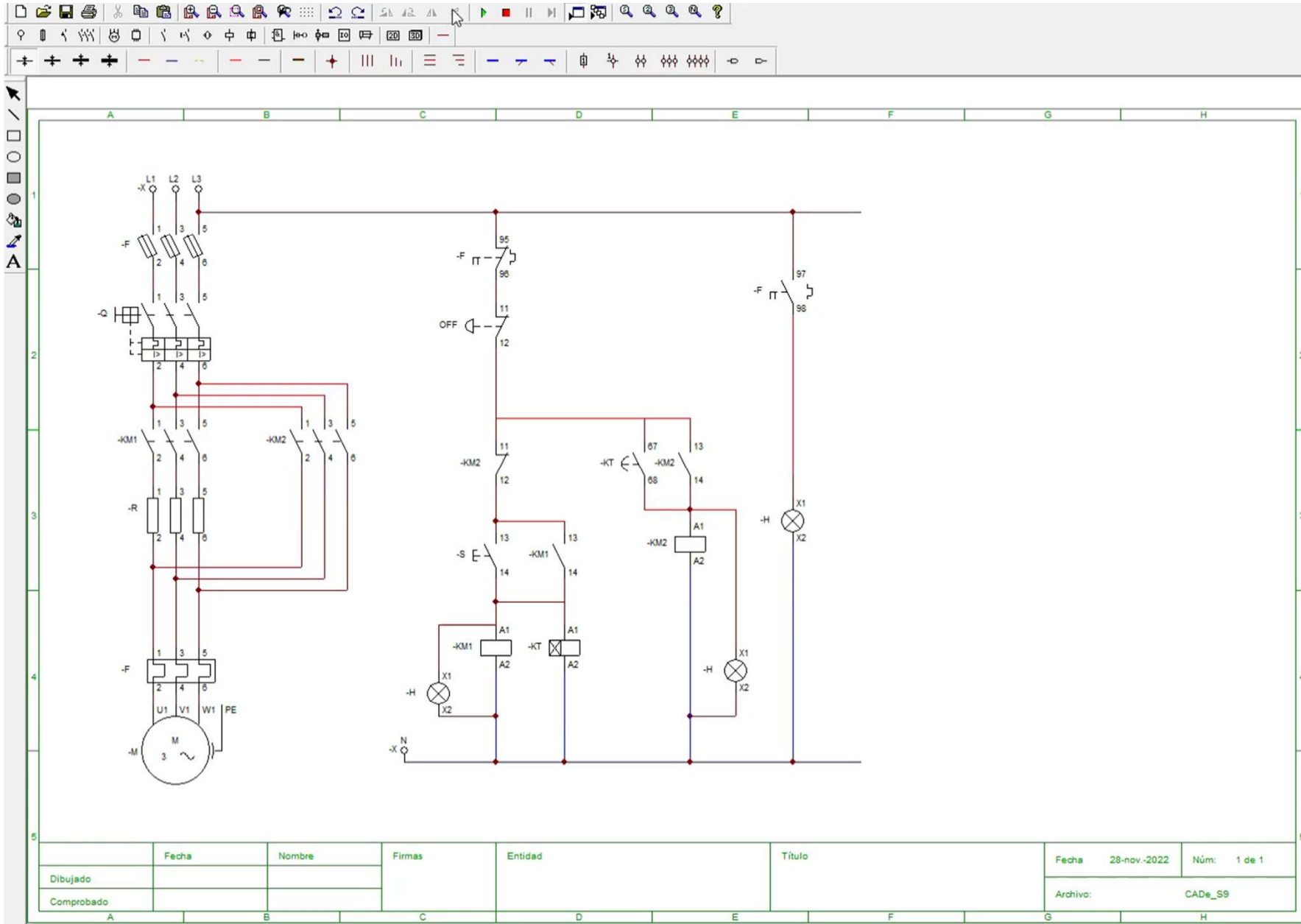




3 Arranque mediante resistencias estatóricas

Para lograr la disminución de tensión e intensidad en el arranque se colocan elementos receptivos en serie con los devanados del estátor. La caída de tensión que se produce es controlada. Reduce la intensidad hasta el 70% del arranque directo, y el par hasta la mitad.



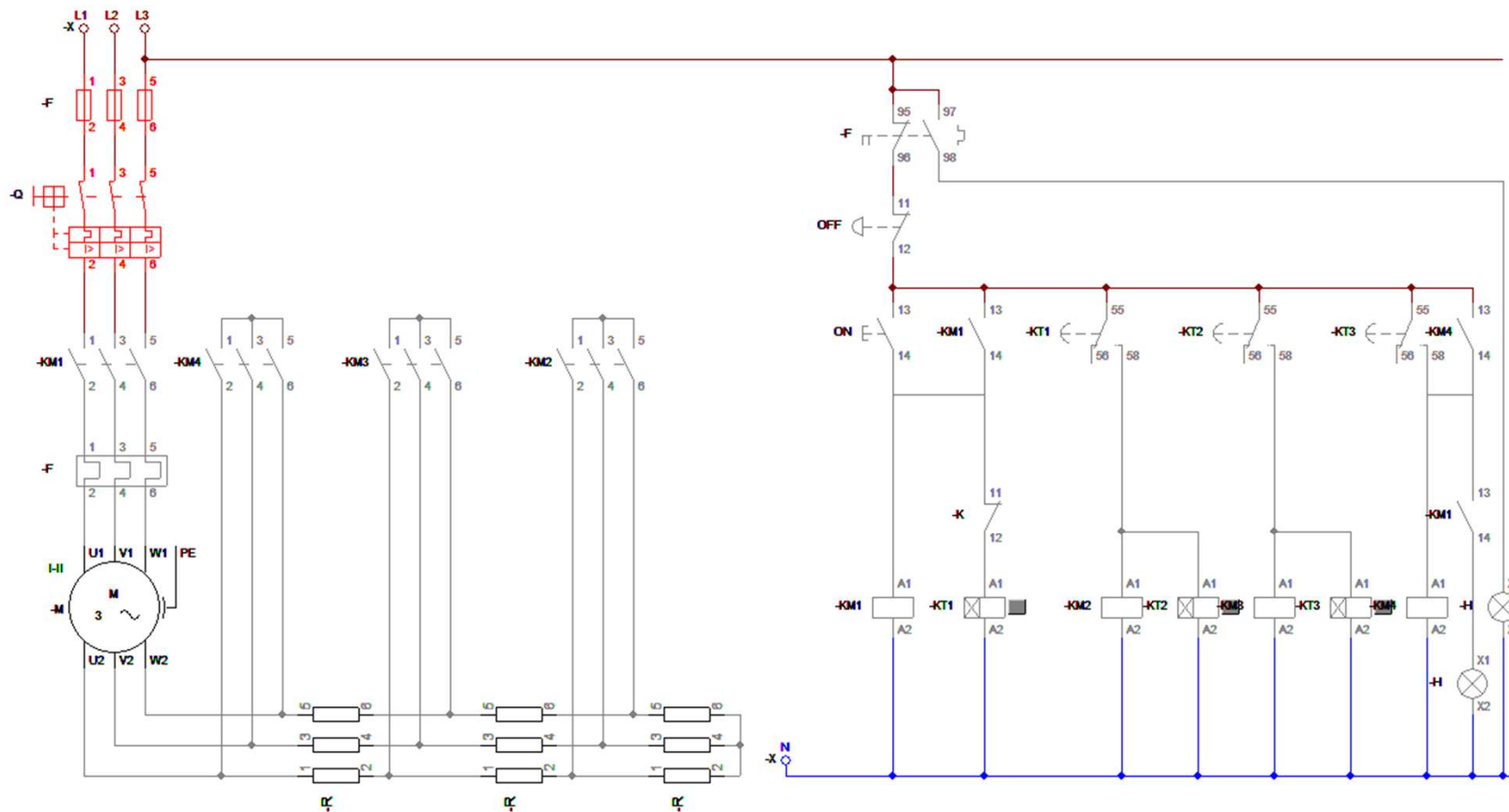


4

Arranque mediante resistencias rotóricas

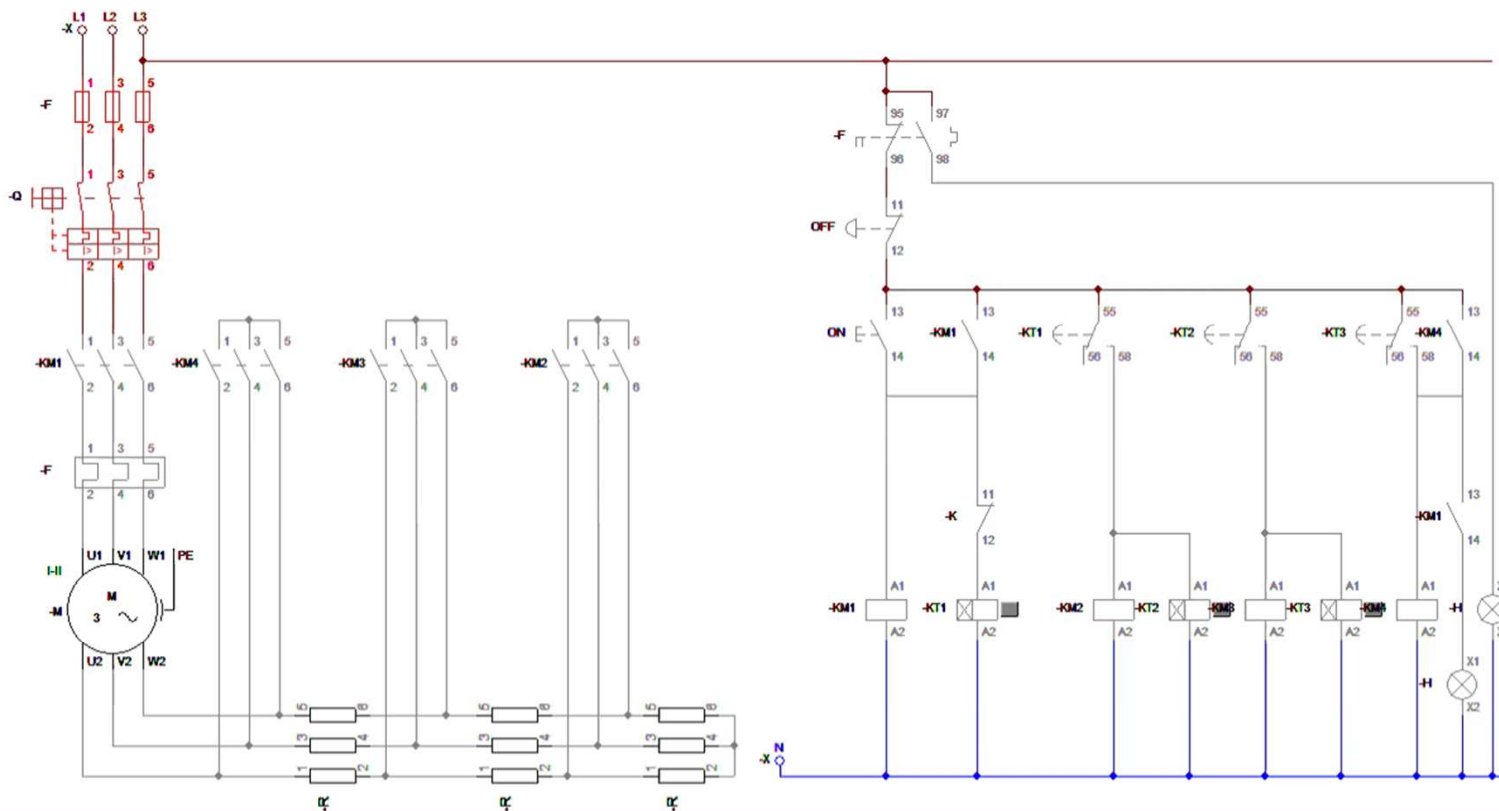


Este arranque sigue el mismo fundamento que el arranque por resistencias estáticas, excepto que la batería de resistencias se conecta en serie con los devanados del inducido





Arranque mediante Resistencias rotóricas



Fecha	Nombre	Firma	Entidad	Título	Fecha	Núm.
Dibujado						
Comprobado					Archivo:	

A

B

C

D

E

F

G

H

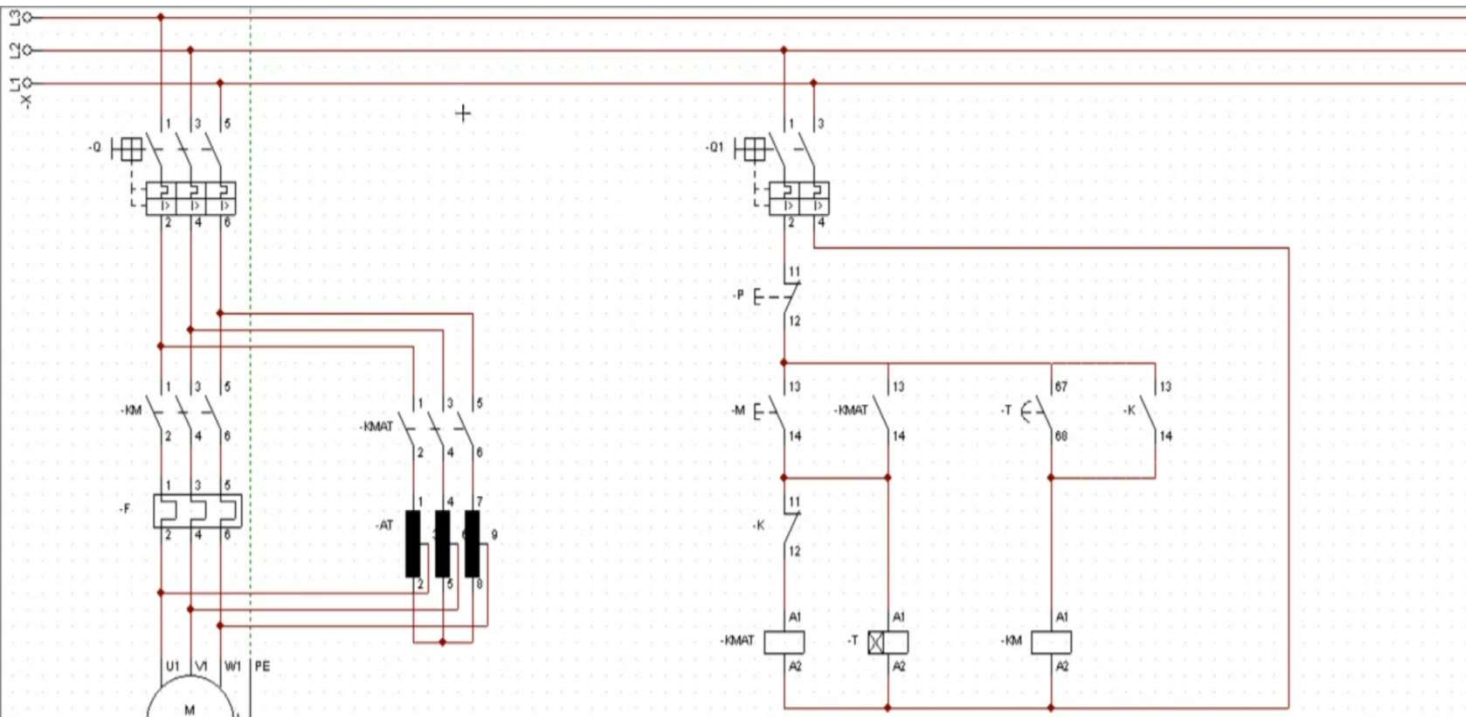
5

Arranque mediante autotransformador

En el arranque mediante autotransformador, la tensión reducida no se origina mediante caídas de tensión disipando potencia, sino que es generada mediante un autotransformador trifásico con tomas intermedias por cada fase.



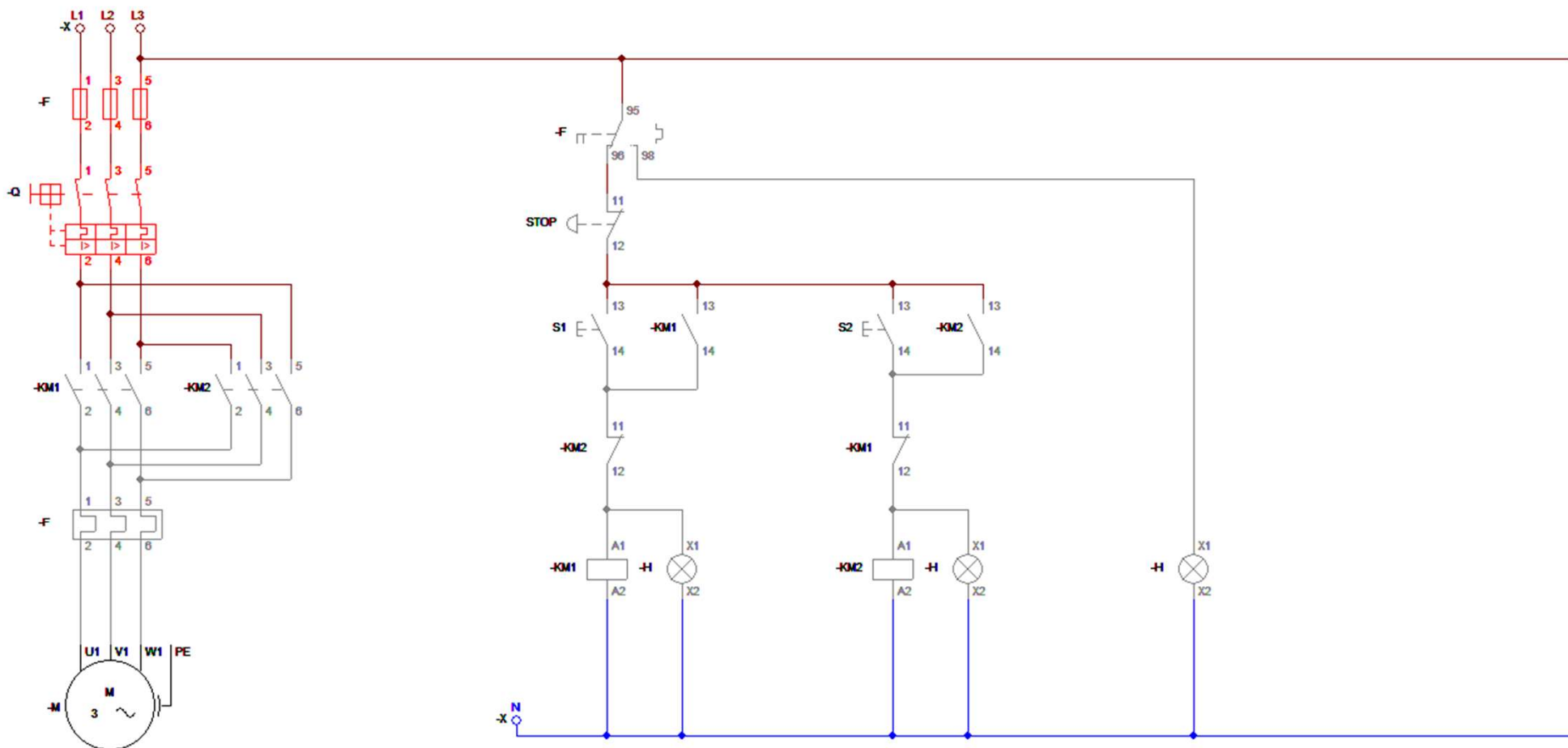
FUENTE:
Clarkia.net

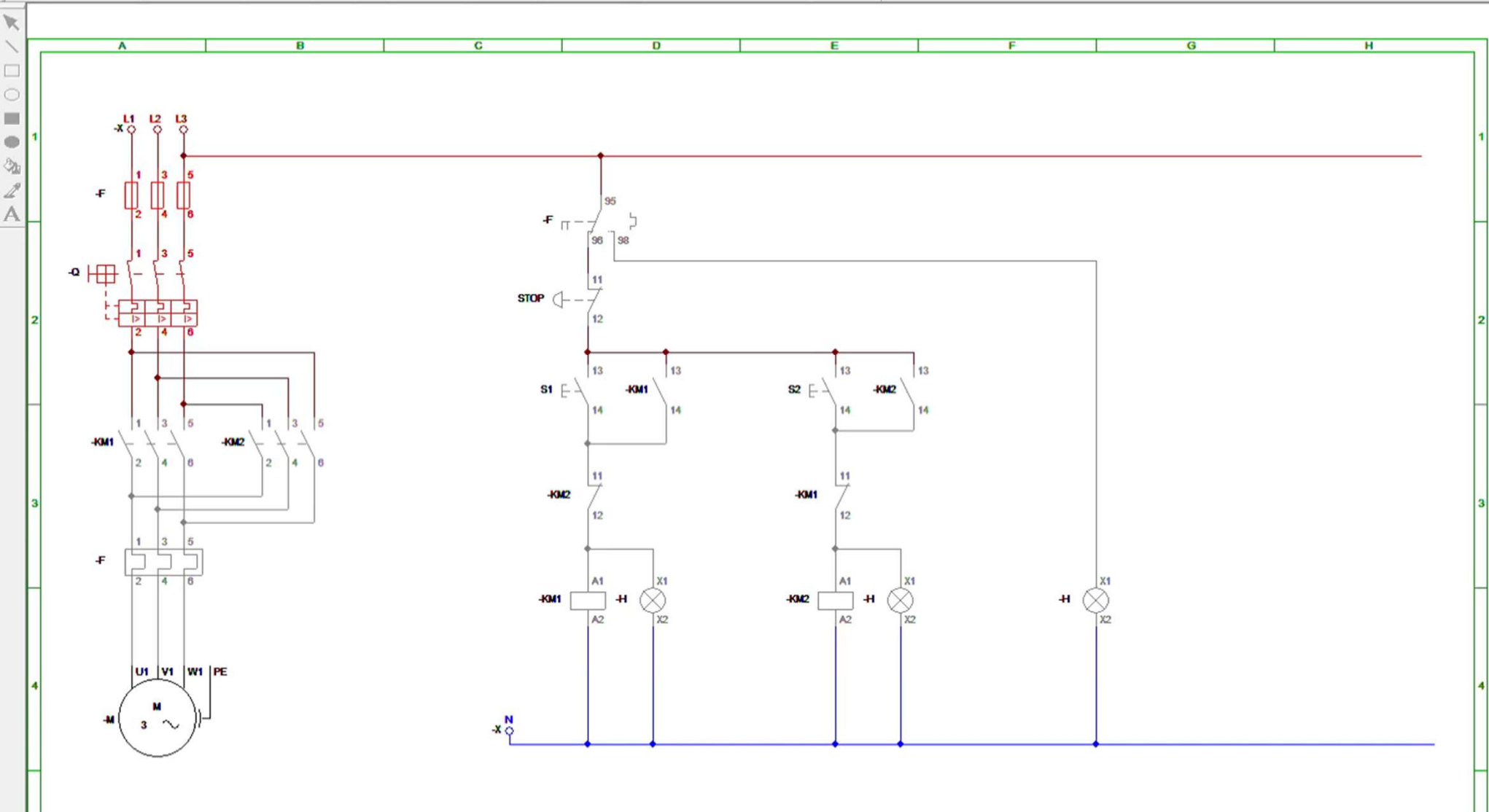


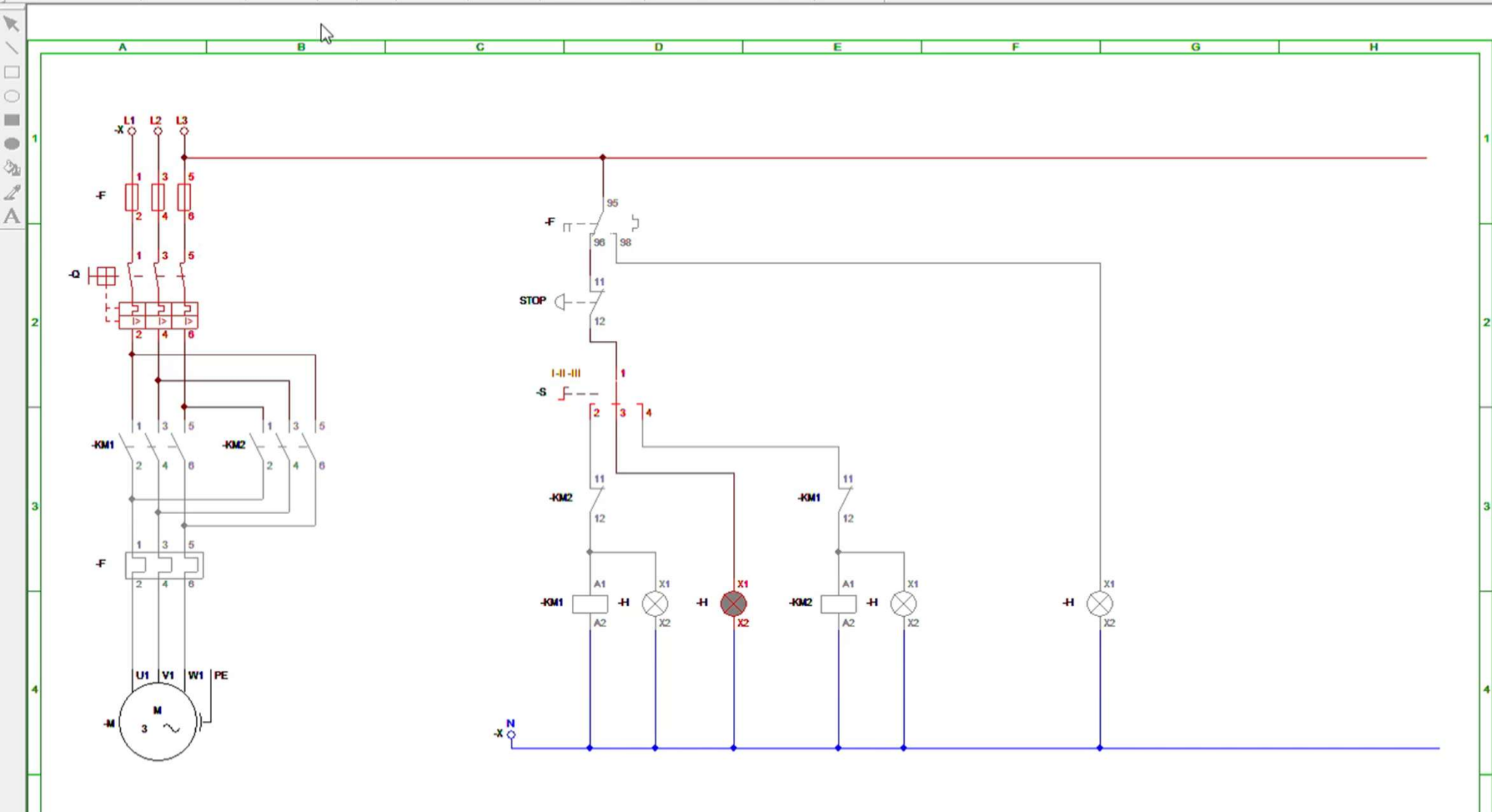


INVERSIÓN DE GIRO

Para invertir el giro, se intercambian dos de las fases que suministran tensión al estator. Para automatizar este intercambio se debe utilizar un interruptor de tres posiciones o un par de contactores.







The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the entire background, pointing in various directions. The text 'UNIVERSAE' is centered in a large, white, serif font. Below it, the tagline 'CHANGE YOUR WAY' is centered in a smaller, white, sans-serif font, flanked by two horizontal white lines.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —